NDO/NDU 환경의 스위치를 업그레이드하십시오

ONTAP Systems Switches

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/replace-upgrade.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NDO/NDU 환경의 스위치를 업그레이드하십시오 . . . 1
NDO/NDU 환경에서 BES-53248 클러스터 스위치를 업그레이드합니다 . . . 1
클러스터 스위치의 업그레이드를 위해 컨트롤러를 준비합니다 . . . 2
EFOS 소프트웨어를 설치합니다 . . . 4
BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스를 설치합니다 . . . 9
RCF(Reference Configuration File) 설치 . . . 20
클러스터 스위치 로그 수집 기능을 구성합니다 . . . 24
CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다 . . . 28
클러스터 스위치 업그레이드 후 구성 확인 - BES-53248 스위치 . . . 30

NDO/NDU 환경의 스위치를 업그레이드하십시오

NDO/NDU 환경에서 BES-53248 클러스터 스위치를 업그레이드합니다

BES-53248 클러스터 스위치 업그레이드는 컨트롤러를 업그레이드하기 위한 준비, EFOS 소프트웨어, 라이센스 및 RCF(Reference Configuration File)를 설치하는 것부터 시작됩니다. 설치 후 NDU(무중단 업그레이드) 및 NDO(무중단 운영) 환경에서 컨트롤러 구성을 복원할 수 있습니다.

기존 NetApp BES-53248 클러스터 스위치에 EFOS 소프트웨어, 라이센스 및 RCF 파일을 설치하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 클러스터가 완전하게 작동하는 클러스터여야 합니다(오류 로그 메시지 또는 기타 문제 없음).
- 클러스터에는 결함이 있는 클러스터 NIC(네트워크 인터페이스 카드)가 포함되어 있지 않아야 합니다.
- 두 클러스터 스위치에 연결된 모든 포트가 작동해야 합니다.
- 모든 클러스터 포트가 작동 중이어야 합니다.
- 모든 클러스터 LIF는 관리 및 운영 측면에서 홈 포트에 있어야 합니다.
- ONTAP의 cluster ping-cluster-node node1의 advanced 권한 명령은 모든 경로에서 "PMTU 통신보다 큼"이 성공했음을 나타내야 합니다.
- RCF 및 EFOS 버전의 명령 구문 간에는 명령 의존성이 있을 수 있습니다.

지원되는 EFOS, RCF 및 ONTAP 버전은 NetApp BES-53248 스위치 페이지의 스위치 호환성 표를 참조하십시오. "NetApp BES-53248 스위치".

이 절차는 작동 중인 클러스터에 적용되며 NDU 및 NDO가 가능합니다. 이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- NetApp 스위치 이름은 CS1, CS2입니다.
- 이 절차에 사용된 예에서는 두 번째 스위치인 _CS2._에서 업그레이드를 시작합니다
- 클러스터 LIF 이름은 node1의 node1_clus1 및 node1_clus2, node2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- IPspace 이름이 Cluster입니다.
- 'cluster1::>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 e0a, e0b 입니다.

  플랫폼에서 지원되는 실제 클러스터 포트는 *Hardware Universe*을(를) 참조하십시오.

  "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

- NetApp 클러스터 스위치에 지원되는 ISL(Inter-Switch Link)은 포트 0/55 및 0/56입니다.
- NetApp 클러스터 스위치에 지원되는 노드 연결은 기본 라이센스로 포트 0/1~0/16 포트입니다.
- 이 절차의 예에서는 2개의 노드를 사용하지만 하나의 클러스터에 최대 24개의 노드를 포함할 수 있습니다.

- 이 섹션의 모든 절차를 반복하여 다른 스위치 * CS1 * 에서 EFOS 소프트웨어 및 RCF 파일을 업그레이드합니다.

클러스터 스위치의 업그레이드를 위해 컨트롤러를 준비합니다

이 절차를 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치 업그레이드를 위한 컨트롤러를 준비할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. ping 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 문제가 발생하면 라우팅되지 않은 네트워크를 사용하여 IP 주소 192.168.x 또는 172.19.x를 사용하여 서비스 포트를 구성합니다 나중에 서비스 포트를 운영 관리 IP 주소로 재구성할 수 있습니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 클러스터 포트가 정상 상태이며 명령을 사용하여 링크가 있는지 확인합니다.

   네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

   다음 예는 Link 값이 Up 이고 Health Status가 Healthy인 모든 포트의 출력 유형을 보여줍니다.

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

    4 entries were displayed.
```

4. 클러스터 LIF가 관리 및 운영 측면에서 홈 포트에 상주하고 있는지 확인하려면 다음 명령을 사용하십시오.

   'network interface show-vserver cluster'

   이 예제에서 '-vserver' 매개 변수는 클러스터 포트와 연결된 LIF에 대한 정보를 표시합니다. '상태 관리/작업'은 반드시 가동되어야 하며 '홈'은 진실이어야 합니다.

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
--------- ----------   ---------- ------------------  -------------
------- ----
Cluster
          node1_clus1
                       up/up      169.254.217.125/16  node1         e0a
true
          node1_clus2
                       up/up      169.254.205.88/16   node1         e0b
true
          node2_clus1
                       up/up      169.254.252.125/16  node2         e0a
true
          node2_clus2
                       up/up      169.254.110.131/16  node2         e0b
true

    4 entries were displayed.
```

EFOS 소프트웨어를 설치합니다

이 절차를 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치에 EFOS 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. Broadcom Ethernet 스위치 지원 사이트에서 클러스터 스위치에 해당하는 Broadcom EFOS 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.

단계

1. BES-53248 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. "ping" 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF 파일을 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. CS2에서 현재 활성 이미지 백업:

'How bootvar'입니다

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. 실행 중인 EFOS 소프트웨어 버전을 확인합니다.

   'How version'입니다

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model.................................. IX8-B
Serial Number.................................. QTFCU38260014
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version............................... 3.4.3.3
Operating System............................... Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. 이미지 파일을 스위치에 다운로드합니다.

   이미지 파일을 활성 이미지로 복사하는 것은 재부팅할 때 해당 이미지가 실행 중인 EFOS 버전을 설정한다는 것을 의미합니다. 이전 이미지는 백업으로 사용할 수 있습니다.

```
(cs2) # copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:********

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. 활성 및 백업 구성에 대한 부팅 이미지를 표시합니다.

   'How bootvar'입니다

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. 스위치를 재부팅합니다.

   다시 로드

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 다시 로그인하여 EFOS 소프트웨어의 새 버전을 확인합니다.

   'How version'입니다

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

   - 관련 정보 *

"Broadcom Ethernet 스위치 지원"

BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스를 설치합니다

BES-53248 클러스터 스위치 기본 모델은 10GbE 또는 25GbE 포트 16개와 100GbE 포트 2개에 대해 라이센스가 부여됩니다. 라이센스를 더 구매하여 새 포트를 추가할 수 있습니다.

BES-53248 클러스터 스위치에서 다음 라이센스를 사용할 수 있습니다.

사용권 유형	라이센스 세부 정보
지원되는 펌웨어 버전입니다	SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25,2P40-100 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 이상
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25,4P40-100 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.3.3 이상	SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-25,6P40-100 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 이상
SW-BES54248-40-100G-LIC	Broadcom 6포트 40G100G 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.4.6 이상	SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Broadcom 8PORT 10G25G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상
SW-BES53248-16P-1025G-LIC	Broadcom 16Port 10G25G 라이센스 키, X190005/R
EFOS 3.4.4.6 이상	SW-BES53248-24P-1025G-LIC
Broadcom 24Port 10G25G 라이센스 키, X190005/R	EFOS 3.4.4.6 이상

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. "ping" 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF 파일을 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 스위치 CS2에서 현재 라이센스 사용을 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2) # show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses......................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. 라이센스 파일을 설치합니다. 다음 예제에서는 HTTP를 사용하여 라이센스 파일을 키 인덱스 1에 복사합니다.

   이 단계를 반복하여 더 많은 라이선스를 로드하고 다른 키 인덱스 번호를 사용합니다.

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/efos/license1.dat nvram:license-key 1

Mode........................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... tmp/efos/
Filename....................................... license1.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. 현재 라이센스 정보를 모두 표시하고 스위치 CS2가 재부팅되기 전에 라이센스 상태를 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. 라이센스가 있는 모든 포트 표시:

   '모두 포트 보기|분리 제외'

   스위치가 재부팅될 때까지 추가 라이센스 파일의 포트는 표시되지 않습니다.

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. 스위치를 재부팅합니다.

   다시 로드

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 새 라이센스가 활성화되어 있는지 확인하고 라이센스가 적용되었는지 확인합니다.

   'How license'입니다

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses................... 1
Total Downlink Ports enabled................... 16
Total Uplink Ports enabled..................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
(cs2) #
```

9. 모든 새 포트를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   '모두 포트 보기|분리 제외'

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
```

```
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
```

```
(cs2) #
```

제한 사항 및 제한 사항 - **BES-53248** 스위치

사용권을 설치할 때 문제가 발생하면 'copy' 명령을 다시 실행하여 사용권을 설치하기 전에 다음 디버그 명령을 실행해야 합니다.

사용할 디버그 명령:

"버그는 사용권을 이전합니다.

```
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

debug transfer와 debug license 옵션을 설정한 상태에서 copy 명령을 실행하면 다음과 같은 로그 출력이 반환됩니다.

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

디버그 출력에서 다음을 확인합니다.

- 일련 번호가 '일련 번호 QTFCU38290012가 일치하는지 확인하십시오.
- 스위치 모델이 일치하는지 확인합니다. model BES-53248 일치함
- 지정된 라이센스 인덱스가 이전에 사용되지 않았는지 확인합니다. 사용권 인덱스가 이미 사용된 경우 'License file /mnt/download//license.dat.1이 이미 있습니다.'라는 오류가 반환됩니다
- 포트 라이센스는 기능 라이센스가 아닙니다. 따라서 다음 문장이 예상됩니다. index=1을 가진 사용권 파일에서 기능을 찾을 수 없습니다

"copy" 명령을 사용하여 서버에 포트 라이센스를 백업합니다.

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

을 참조하십시오 "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스 설치" 사용 가능한 라이센스에 대해 지원되는 펌웨어 버전에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

스위치 소프트웨어를 버전 3.4.4.6에서 다운그레이드해야 하는 경우 라이센스가 제거됩니다. 이는 예상된 동작입니다.

이전 버전의 소프트웨어로 되돌리기 전에 적절한 이전 라이센스를 설치해야 합니다.

RCF(Reference Configuration File) 편집

새로 라이센스가 부여된 포트를 활성화하려면 최신 버전의 RCF를 편집하고 해당 포트 세부 정보의 주석을 해제해야 합니다. 기본 라이센스는 포트 0/1 - 0/16 및 0/55 - 0/56 을 활성화하며, 새로 라이센스가 부여된 포트는 사용 가능한 라이센스의 유형과 수에 따라 포트 0/17 - 0/54 사이에 있게 됩니다.

이전에 설치된 RCF를 편집하려고 하면 RCF의 다른 영역에 대한 기존 구성이 있으므로 프로세스가 실패할 수 있습니다. 를 참조하십시오 [Edit a previously installed RCF file].

BES-53248 클러스터 스위치에서 사용할 수 있는 라이센스 유형에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스 설치".

예를 들어, SW-BES54248-40-100G-LIC 라이센스를 활성화하려면 RCF에서 다음 섹션의 주석을 해제해야 합니다.

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
```

```
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
```

```
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

0/49에서 0/54까지의 고속 포트에서는 각 포트에 대해 코멘트를 하지 않고 각 포트에 대해 RCF에 하나의 * 속도 * 라인만을 주석으로 표시하되, 다음 중 하나를 수행합니다.

- 속도 100G 전이중
- 속도 40G 전이중

예를 참조하십시오.

17/0/48 사이의 저속 포트의 경우, 적절한 라이센스가 활성화된 경우 전체 8포트 섹션의 설명을 해제하십시오.

이전에 설치된 **RCF** 파일을 편집합니다

이전에 설치된 RCF 파일을 편집하고 'cript apply' 명령을 실행한 후 다음과 같은 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

```
(CS1) #script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr
 Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n)
```

'y'를 선택하면 다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다.

```
config
 ...
 match cos 5
 Unrecognized command : match cos 5
 Error! in configuration script file at line number 40.
 CLI Command :: match cos 5.
 Aborting script.
```

이 문제를 방지하거나 해결하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 오류를 방지하려면 다음 절차를 따르십시오.
  a. 새 포트 구성만 포함하는 두 번째 RCF 파일을 생성합니다.
  b. 두 번째 RCF 파일을 스위치에 복사합니다.
  c. 스위치에 스크립트를 적용합니다.

     '스크립트 적용'

- 오류를 해결하려면 다음 기술 문서를 참조하십시오. "오류! 새로운 RCF를 적용할 때 라인 번호 XX에 있는 구성 스크립트 파일"

RCF(Reference Configuration File) 설치

BES-53248 클러스터 스위치를 처음 설정하고 새 라이센스 또는 라이센스를 적용한 후 RCF를 설치할 수 있습니다. 이전 버전에서 RCF를 업그레이드하는 경우 파일이 효과적으로 병합되고 여기에 설명된 단계를 완료합니다.

단계

1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
2. ping 명령을 사용하여 EFOS, 라이센스 및 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.

   연결에 문제가 있으면 라우팅되지 않은 네트워크를 사용하여 IP 주소 192.168.x 또는 172.19.x를 사용하여 서비스 포트를 구성합니다 나중에 서비스 포트를 운영 관리 IP 주소로 재구성할 수 있습니다.

   이 예에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1로 서버에 연결되어 있는지 확인합니다.

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. copy 명령을 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치에 RCF를 설치합니다.

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password ********

Mode..................................... HTTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type...................................... Config Script
Destination Filename........................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

File with same name already exists.
WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]

Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

> 환경에 따라 copy 명령에 "copy와 같은 이중 슬래시를 사용해야 할 수도 있습니다 http://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt[] NVRAM: 스크립트 BES-53248_RCF_v1.6 - Cluster-HA.SCR'.

> 스크립트를 호출하기 전에 '.scr' 확장자를 파일 이름의 일부로 설정해야 합니다. 이 확장은 EFOS 운영 체제의 확장입니다. 스위치는 스크립트가 스위치에 다운로드되면 자동으로 스크립트의 유효성을 검사하며 출력은 콘솔로 전달됩니다. 또한 콘솔 화면에 맞게 '.scr'의 이름을 변경하여 가독성을 높일 수도 있습니다(예: 'copy) http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt[] NVRAM: 스크립트 RCF_v1.6 - Cluster-HA.scr'.

4. 스크립트가 다운로드되어 지정한 파일 이름에 저장되었는지 확인합니다.

   '스크립트 목록'

```
(cs2) # script list

Configuration Script Name                  Size(Bytes)  Date of
Modification
----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. 스위치에 스크립트를 적용합니다.

   '스크립트 적용'

```
(cs2) # script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. RCF를 적용한 후 추가 라이센스에 대한 포트를 확인합니다.

   '모두 포트 보기|분리 제외'

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
```

```
0/4                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/5                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/6                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/7                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/8                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/9                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/10                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/11                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/12                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/13                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/14                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/15                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/16                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/49                Enable    40G Full                  Down   Enable  Enable
long
0/50                Enable    40G Full                  Down   Enable  Enable
long
0/51                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/52                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/53                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/54                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/55                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/56                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
```

7. 스위치에서 변경 사항이 적용되었는지 확인합니다.

   'show running-config'를 선택합니다

```
(cs2) # show running-config
```

8. 스위치를 재부팅할 때 시작 구성이 되도록 실행 중인 구성을 저장합니다.

   쓰기 메모리

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. 스위치를 재부팅하고 실행 중인 구성이 올바른지 확인합니다.

   다시 로드

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y

System will now restart!
```

클러스터 스위치 로그 수집 기능을 구성합니다

클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능은 ONTAP에서 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용됩니다. 여기에 설명된 대로 BES-53248 클러스터 스위치 CLI를 사용하여 환경을 설정해야 합니다.

단계

1. SSH 키를 생성합니다.

   - "암호화 키 생성" *

```
(switch) # show ip ssh
SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # ip scp server enable
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!

(switch) #
```

2. SSH가 활성화되었는지 확인합니다.

   "IP ssh를 표시합니다." *

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

3. ONTAP 9.8 이상의 경우 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

   '시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호 시스템 스위치 이더넷 로그 활성화 - 수집' *

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>


cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. ONTAP 9.5P15, 9.6P11, 9.7P8 이상 패치 릴리스의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 사용하도록 설정합니다.

   '시스템 클러스터-스위치 로그 설정-암호 시스템 클러스터-스위치 로그 활성화-수집' *

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다

이 절차를 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치의 클러스터 스위치 상태 모니터링에 해당하는 구성 파일을 설치할 수 있습니다. ONTAP 릴리즈 9.5P7 및 이전 버전 9.6P2 및 이전 버전에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일을 별도로 다운로드해야 합니다. ONTAP 릴리즈 9.5P8 이상, 9.6P3 이상 및 9.7 이상에서는 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 파일이 ONTAP와 함께 번들로 제공됩니다.

BES-53248 클러스터 스위치에 대한 스위치 상태 모니터를 설정하기 전에 ONTAP 클러스터가 작동 중인지 확인해야 합니다.

> CSHM에서 사용 가능한 모든 기능을 사용하려면 SSH를 활성화하는 것이 좋습니다.

단계

1. 해당 ONTAP 릴리스 버전을 기반으로 클러스터 스위치 상태 모니터 구성 zip 파일을 다운로드합니다. 이 파일은 다음 페이지에서 사용할 수 있습니다. "NetApp 소프트웨어 다운로드"
   a. 소프트웨어 다운로드 페이지에서 * 상태 모니터 구성 파일 전환 * 을 선택합니다
   b. Platform= * ONTAP * 를 선택하고 * Go! * 를 클릭합니다
   c. ONTAP용 상태 모니터 구성 파일 전환 페이지에서 * 보기 및 다운로드 * 를 클릭합니다
   d. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 설명 페이지에서 해당 클러스터 스위치 모델에 대해 * 다운로드 * 를 클릭합니다(예: * Broadcom - 지원되는 BES-53248 *)
   e. 최종 사용자 사용권 계약 페이지에서 * 동의 * 를 클릭합니다
   f. ONTAP용 스위치 상태 모니터 구성 파일 - 다운로드 페이지에서 해당 구성 파일(예: * Broadcom_BES-53248.zip *)을 선택합니다
2. 해당 zip 파일을 내부 웹 서버에 업로드하면 IP 주소가 x.x.x.x 입니다

   내부 웹 서버 IP 주소 192.168.2.20의 경우 /usr/download 디렉토리가 있다고 가정하면 SCP를 사용하여 zip 파일을 웹 서버에 업로드할 수 있습니다.

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. 'Set-Privilege Advanced' 명령을 사용하여 클러스터의 ONTAP 시스템 중 하나에서 고급 모드 설정을 액세스합니다.

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 스위치 상태 모니터 configure 'system cluster -switch configure -health-monitor -node * -package -url\http://server/file-location`: 명령을 실행합니다

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url
   http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

5. 명령 출력에 "downloaded package processed successfully" 텍스트 문자열이 포함되어 있는지 확인합니다. 오류가 발생하면 NetApp 지원 팀에 문의하십시오.
6. ONTAP 시스템에서 'system cluster-switch show' 명령을 실행하고 모니터링되는 필드가 "True"로 설정된 상태에서 클러스터 스위치가 검색되는지 확인합니다.

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

언제든지 이전 버전의 ONTAP로 되돌아갈 경우 CSMM 구성 파일을 다시 설치하여 BES-53248 클러스터 스위치의 스위치 상태 모니터링을 활성화해야 합니다.

클러스터 스위치 업그레이드 후 구성 확인 - BES-53248 스위치

여기에 제공된 명령을 사용하여 BES-53248 클러스터 스위치 업그레이드 후 모든 것이 작동하는지 확인할 수 있습니다.

단계

1. 명령을 사용하여 클러스터의 네트워크 포트에 대한 정보를 표시합니다.

   네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

   링크 값은 '업'이어야 하고 건강상태는 '건강'이어야 합니다.

   다음 예제는 명령의 출력을 보여 줍니다.

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

    4 entries were displayed.
```

2. 각 LIF의 '홈'이 '참'이고 '상태 관리/작업'이 두 노드에서 '가동'인지 확인하려면 다음 명령을 사용합니다.

   'network interface show-vserver cluster'

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.217.125/16 node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.205.88/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.252.125/16 node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.110.131/16 node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

3. cluster show 명령을 사용하여 각 노드의 Health Status가 TRUE인지 확인합니다

```
cluster1::> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.